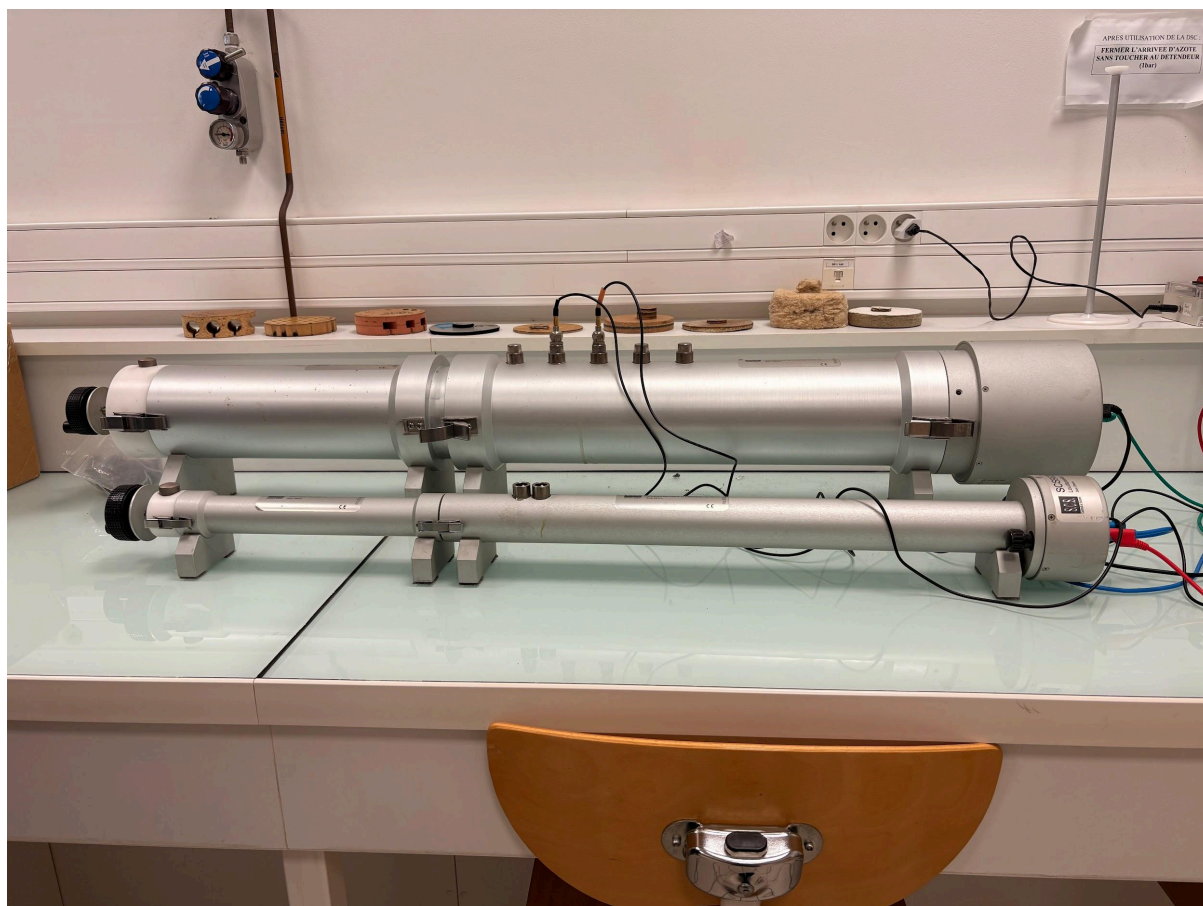


Acoustique des ambiances

Tp1: Acoustique des matériaux-Tube de Kundt



Groupe Tp4 : Coumba SOW - Léna VERBEKEN - Abib Sinagonrigui Yarou - Noah SANCHES -

Andre Sepe TOLNO - Eddy FOMENA NTAGUEFO

L3 Génie Civil

La Rochelle Université

2025-2026

Table des matières

Introduction.....	2
I. Protocole expérimental.....	3
II. Travail Théorique.....	7
III. Travail expérimental.....	11
Matériau 1 – Dalle de faux plafond.....	11
Matériau 2 – Laine de Chanvre.....	13
Matériau 3 – Revêtement élastique.....	15
Matériau 4 – Contreplaqué.....	17
Matériau 5 – Tapisserie acoustique.....	19
Matériaux 6 f1 – tapis de souris côté plastifié.....	21
Matériaux 6 f2 – Tapis de souris côté mousse.....	23
Matériau 7 – Résonateur de Helmholtz à col rectangulaire.....	25
Matériau 8 – Résonateur Helmholtz panneau perforé.....	27
Matériau 9 – Résonateur de Helmholtz à fente.....	28
IV. Conclusion.....	29

Introduction

Dans ce travail pratique, nous étudions les performances acoustiques de différents matériaux à l'aide d'un tube de Kundt. L'objectif est de déterminer le coefficient d'absorption acoustique de ces matériaux, grandeur essentielle pour caractériser leur capacité à absorber une onde sonore incidente.

Le coefficient d'absorption correspond au rapport entre l'énergie absorbée par le matériau et l'énergie de l'onde incidente. Il dépend de la fréquence et est généralement analysé par bandes d'octave.

Les mesures sont réalisées à l'aide de deux microphones reliés à un système d'acquisition, et répétées plusieurs fois afin d'améliorer la précision des résultats.

Dans ce rapport, nous présenterons dans un premier temps le protocole expérimental, puis le traitement des données et enfin l'analyse des résultats obtenus.

I. Protocole expérimental

1. Calibration du dispositif

Avant toute mesure, une étape de calibration est nécessaire afin d'assurer la fiabilité des résultats. Cette calibration se déroule en deux étapes.

Calibration en amplitude des microphones

Les microphones doivent être étalonnés afin de garantir qu'ils mesurent correctement le niveau sonore. Pour cela, chaque microphone est placé dans un calibre acoustique délivrant un signal de référence de 1000 Hz à 114 dB SPL.

Cette opération permet :

- d'uniformiser la réponse des deux microphones
- d'établir une correspondance entre le signal électrique mesuré et le niveau acoustique réel

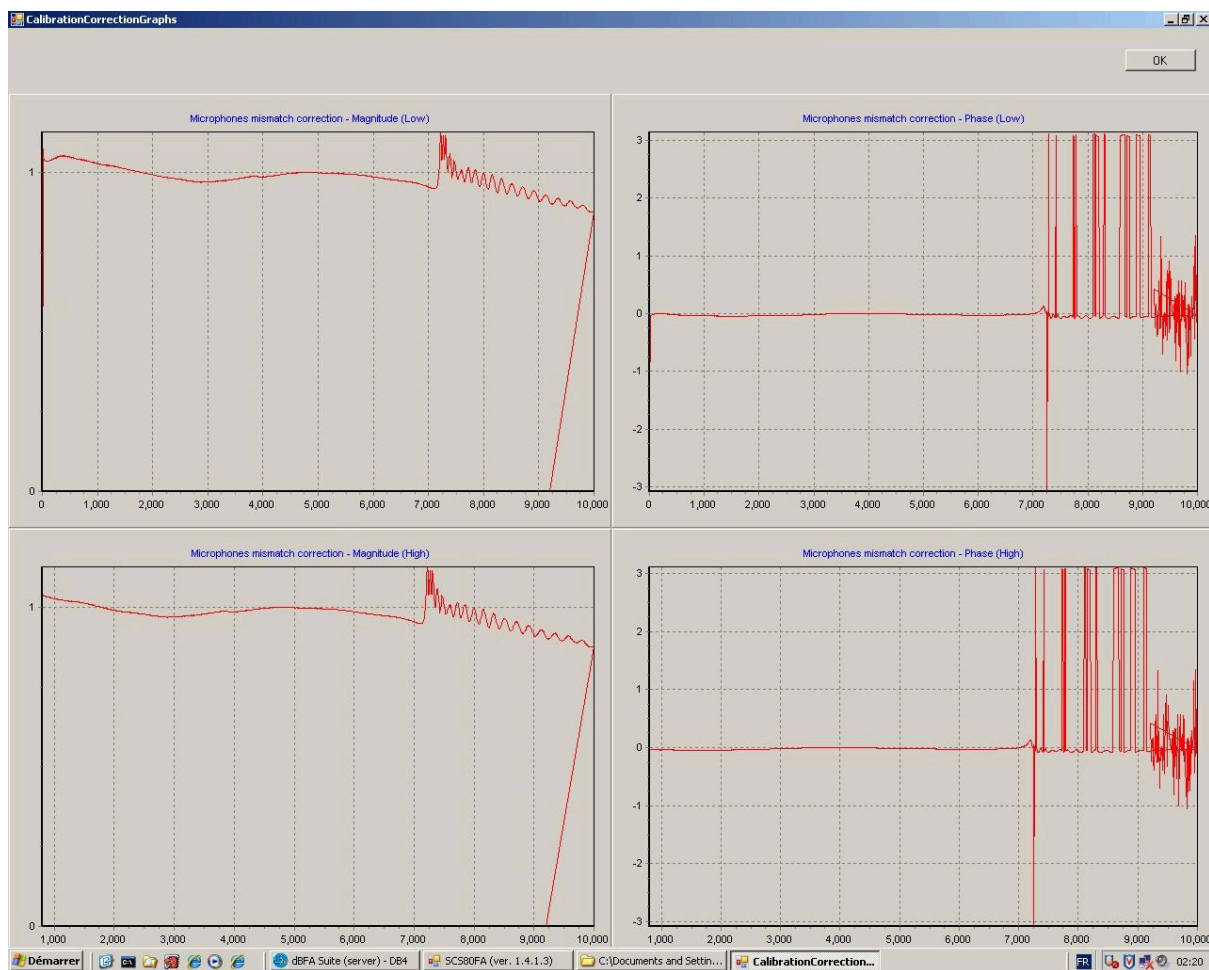
Calibration en phase

Une calibration en phase est ensuite réalisée afin de corriger les éventuelles différences de réponse entre les deux microphones.

Pour cela :

- une terminaison anéchoïque (mousse absorbante) est placée dans le tube
- deux mesures sont effectuées en inversant la position des microphones
- le logiciel calcule un facteur de correction à partir de ces mesures

Cette étape permet d'obtenir une mesure plus précise de la fonction de transfert entre les deux microphones.



2. Dispositif expérimental

Le dispositif utilisé est un tube de Kundt équipé :

- d'un haut-parleur générant un bruit blanc
- de deux microphones positionnés en deux points distincts (M1 et M2)
- d'un système d'acquisition relié à un ordinateur

Deux tubes de diamètres différents sont utilisés :

- un tube de grand diamètre pour les basses fréquences
- un tube de petit diamètre pour les hautes fréquences

Cette configuration permet de couvrir une large gamme de fréquences.

3. Mise en place des matériaux

Pour chaque mesure :

- le tube est ouvert
- le matériau à tester est placé à l'extrémité du tube
- la surface du matériau est positionnée à l'arase de la section (affleurement)
- le tube est refermé et correctement fixé

Les microphones sont ensuite positionnés aux emplacements prévus.

4. Acquisition des mesures

Une fois le dispositif prêt :

- le générateur de bruit est activé
- le nom du matériau est renseigné dans le logiciel
- la gamme de fréquence est sélectionnée :
 - “low” pour le tube basse fréquence
 - “high” pour le tube haute fréquence
- la mesure est lancée via le bouton Start

Le logiciel enregistre alors les données et affiche les courbes correspondantes.

5. Répétition des mesures

Pour chaque matériau :

- les mesures sont réalisées avec les deux tubes
- chaque mesure est répétée 5 fois en hautes et basses fréquences (afin de réduire les incertitudes)

Les résultats obtenus avec les deux tubes sont ensuite combinés pour obtenir une courbe complète du coefficient d'absorption en fonction de la fréquence.

6. Matériaux étudiés

Les mesures sont réalisées sur plusieurs matériaux, notamment :

- Tapis de souris (faces mousse et plastifiée)
- Tapisserie acoustique
- Contreplaqué
- Revêtement élastique
- Laine de chanvre
- dalle de plafond acoustique
- Résonateurs D'helmholtz panneaux en bois (perforés ou rainurés)

II. Travail Théorique

a) A quoi correspond la différence $E_a - E_t$:

Nous savons que cette différence c'est l'énergie absorbée par le matériau - l'énergie qui se transmet à travers le matériau.

Donc cette expression est égale à l'énergie qui se dissipe.

On cherche ensuite à en déduire son expression en fonction de E_i , α et R_w .

Nous savons que le coef d'absorption α d'un matériau est égal à :

$$\alpha = \frac{E_{\text{absorbée}}}{E_{\text{incidente}}}$$

Et que R_w est égal à :

$$R = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{\tau} \right)$$

Avec τ est égal au coefficient de transmission d'un matériau :

$$\tau = 10^{-\frac{R_w}{10}}$$

Et on avait :

$$E_a - E_t = E_i(\alpha - \tau)$$

On a donc au final, on a :

$$E_a - E_t = E_i \left(\alpha - 10^{-\frac{R_w}{10}} \right)$$

On en déduit que :

- Si $\alpha \approx \tau$ alors le matériau est peu dissipatif
- Si $\alpha > \tau$ alors le matériau est dissipatif

b) Type d'échelle utilisée :

L'échelle logarithmique est utilisée ici car on double la fréquence à chaque octave.

Pour les bornes :

On nous donne les fréquences centrales, donc on peut utiliser la relation suivante pour trouver les bornes :

$$F_c = \sqrt{F_{\min} \cdot F_{\max}}$$

Et on a :

$$f_{\max} = 2f_{\min}$$

Donc :

$$F_c = \sqrt{f_{\min} \cdot 2f_{\min}}$$

On commence par calculer $f_{\min}$:

$$f_{\min} = \frac{F_c}{\sqrt{2}}$$

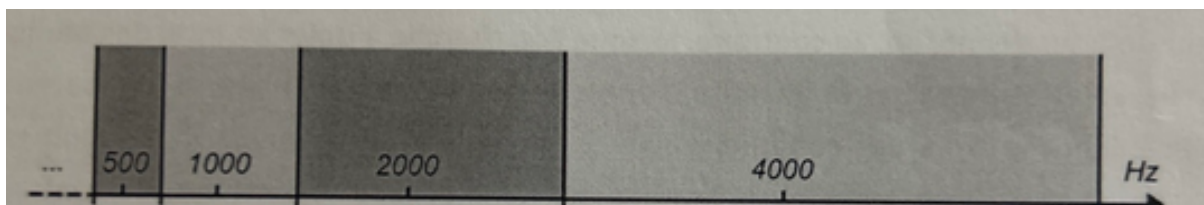
Maintenant on remplace dans l'équation pour trouver $f_{\max}$:

$$f_{\max} = F_c \sqrt{2}$$

Maintenant que nous avons la formule de $f_{\min}$ et $f_{\max}$ on peut déterminer les bornes nécessaires, qu'on réunira dans le tableau suivant :

F_c (Hz)	$f_{\min}$ (Hz)	$f_{\max}$ (Hz)
63	44,5	89,1
125	88,4	176,8
250	176,8	353,5
500	353,5	707,1
1000	707,1	1414,2
2000	1414,2	2828,4
4000	2828,4	5656,8

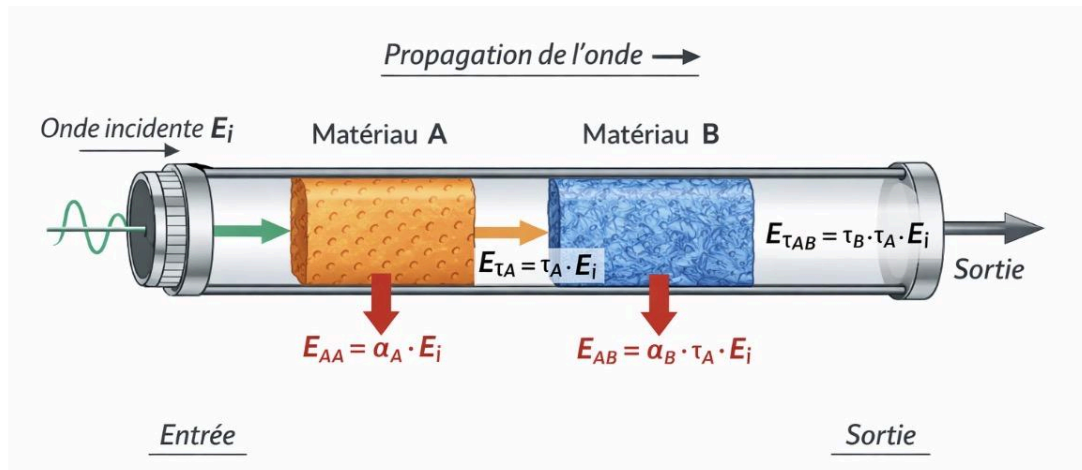
On introduit les bornes dans l'échelle des fréquences :



c) Schéma du comportement d'une onde entre deux matériaux A et B placés l'un derrière l'autre :

Dans cette partie deux matériaux seront placés côte à côte et on étudie une onde rencontrant ces deux matériaux. L'objectif est de modéliser le comportement acoustique (absorption et transmission) de deux échantillons placés en série dans un tube de Kundt.

Schéma de l'interaction d'une onde acoustique avec deux matériaux :



d) Expression du coefficient d'absorption et de l'indice d'affaiblissement correspondant à cette association :

1. Schéma de décomposition des énergies

Pour visualiser le flux énergétique, imaginons une onde incidente E_i arrivant de la gauche sur le matériau A, suivi du matériau B.

Étape 1 (Matériau A)

- L'énergie incidente E_i frappe A.
- Une partie est réfléchi (négligée ici).
- Une partie est absorbée : $E_{aA} = \alpha_A \cdot E_i$
- L'énergie transmise : $E_{tA} = \tau_A \cdot E_i$

Étape 2 (Matériau B)

- L'onde E_{tA} frappe B.
- Absorption : $E_{aB} = \alpha_B \cdot \tau_A \cdot E_i$
- Transmission : $E_{tAB} = \tau_B \cdot \tau_A \cdot E_i$

2. Coefficient d'absorption global (α_{AB})

$$\alpha_{AB} = (\alpha_A \cdot E_i + \alpha_B \cdot \tau_A \cdot E_i) / E_i$$

$$\alpha_{AB} = \alpha_A + \alpha_B \cdot \tau_A$$

$$\text{Hypothèse : } \tau_A \approx 1 - \alpha_A$$

$$\text{Donc : } \alpha_{AB} = \alpha_A + \alpha_B(1 - \alpha_A)$$

3. Indice d'affaiblissement global (R_{wAB})

$$R_w = 10 \log_{10}(1/\tau)$$

$$\tau_{AB} = \tau_A \cdot \tau_B$$

$$R_{wAB} = 10 \log_{10}(1/(\tau_A \cdot \tau_B))$$

$$R_{wAB} = R_{wA} + R_{wB}$$

Synthèse

$$\text{Transmission : } \tau_{AB} = \tau_A \cdot \tau_B$$

$$\text{Absorption : } \alpha_{AB} = \alpha_A + \alpha_B \cdot \tau_A$$

$$\text{Affaiblissement : } R_{wAB} = R_{wA} + R_{wB}$$

Conclusion

Sous l'hypothèse de l'absence de réflexions d'ordre supérieur, les indices d'affaiblissement s'additionnent simplement.

III. Travail expérimental

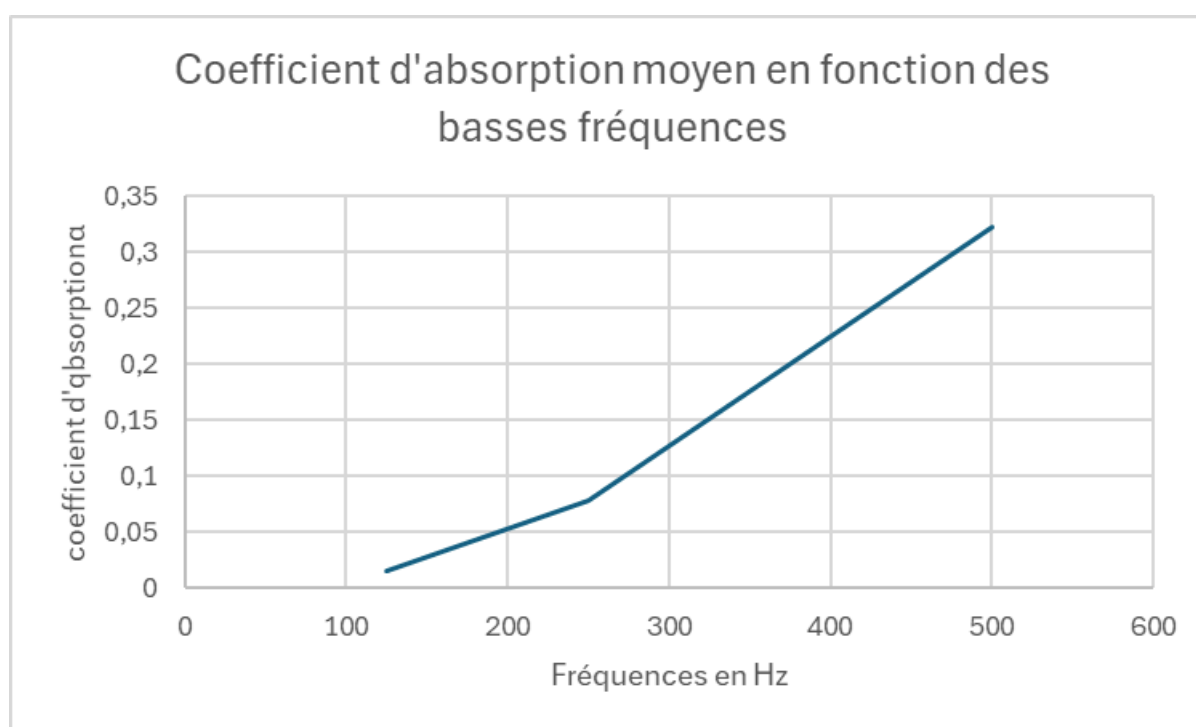
Matériau 1 – Dalle de faux plafond

La dalle de faux plafond acoustique est un matériau couramment utilisé dans les bâtiments afin d'améliorer le confort sonore des espaces intérieurs. Grâce à sa structure généralement poreuse, elle est conçue pour absorber une partie de l'énergie des ondes sonores, en particulier dans les moyennes et hautes fréquences.

L'objectif de cette étude est de déterminer le coefficient d'absorption de ce matériau en fonction de la fréquence, afin d'évaluer ses performances acoustiques sur l'ensemble du spectre étudié.

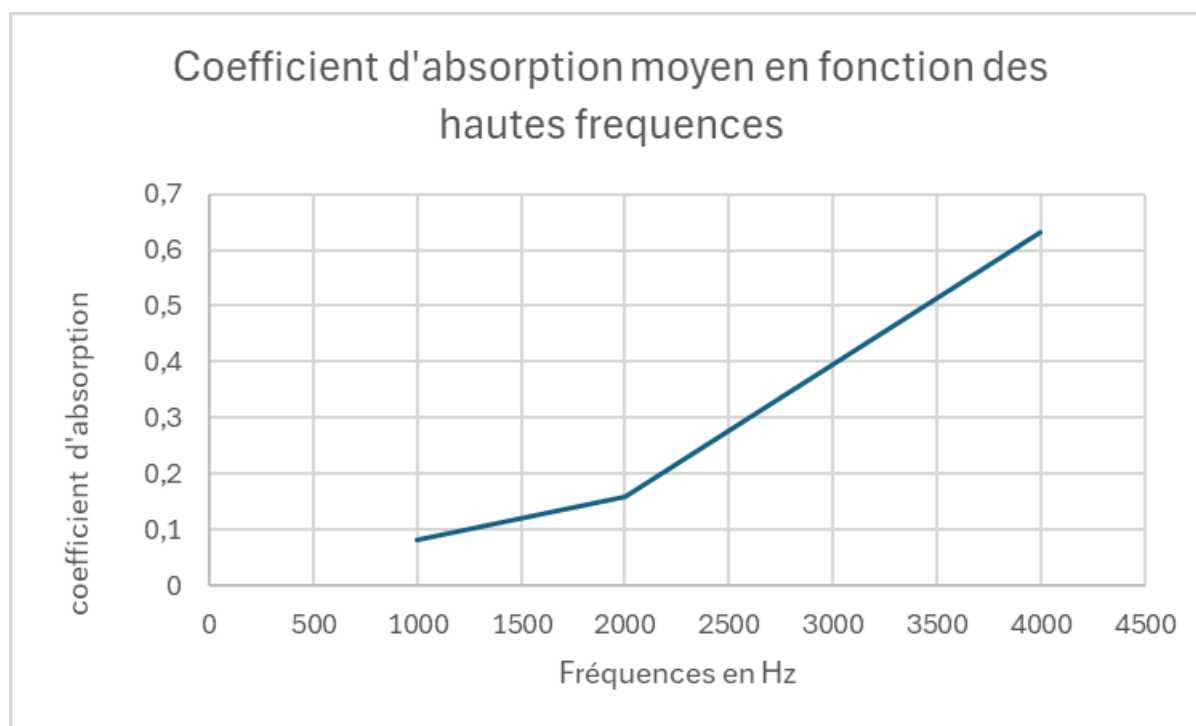
1. Comportement en basses fréquences (125 – 500 Hz) — configuration Low

FREQ,	Alpha	Alpha	Alpha	Alpha	Alpha	Alpha moy
125	0,02285945	0,01235666	0,02111782	0,01236523	1,12E-02	0,01597528
250	0,08138204	0,07749271	0,08002018	0,0741379	0,07525106	0,07765678
500	0,3229383	0,32354545	0,32353232	0,32293264	0,32293247	0,32317624



2. Comportement en hautes fréquences (1000 – 4000 Hz) — configuration High

FREQ,	Alpha 1	Alpha 2	Alpha 3	Alpha 4	Alpha 5	alpha moy
1000	0,07959835	0,07792622	0,09118261	0,08271285	0,07970077	0,08222416
2000	0,15824487	0,15706513	0,15618317	0,15893237	0,16197016	0,15847914
4000	0,62708479	0,62756749	0,63492475	0,63217277	0,63185622	0,6307212



3. Interprétations des résultats

En basses fréquences, on observe que le coefficient d'absorption augmente progressivement avec la fréquence. Ce comportement s'explique par le fait que les ondes de basses fréquences possèdent de grandes longueurs d'onde, ce qui limite leur interaction avec la structure du matériau. L'absorption est donc relativement faible aux très basses fréquences. Lorsque la fréquence augmente, les longueurs d'onde diminuent, ce qui favorise une meilleure pénétration des ondes dans le matériau et donc une augmentation de l'absorption.

En hautes fréquences, le coefficient d'absorption continue globalement d'augmenter avec la fréquence. À ces fréquences, les ondes sonores ont des longueurs d'onde plus faibles, ce qui permet une interaction plus importante avec la structure poreuse de la dalle. Cela entraîne une dissipation plus efficace de l'énergie acoustique, ce qui explique les valeurs plus élevées du coefficient d'absorption.

Ainsi, la dalle de faux plafond apparaît particulièrement performante pour l'absorption des sons aigus.

La tendance globale reste à la hausse, ce qui confirme que le matériau est de plus en plus absorbant lorsque la fréquence augmente.

La diminution observée dans la bande intermédiaire peut être liée à des phénomènes de résonance ou à une efficacité moindre du matériau pour certaines longueurs d'onde spécifiques. Ces variations peuvent également être influencées par les conditions expérimentales et les incertitudes de mesure.

Matériau 2 – Laine de Chanvre

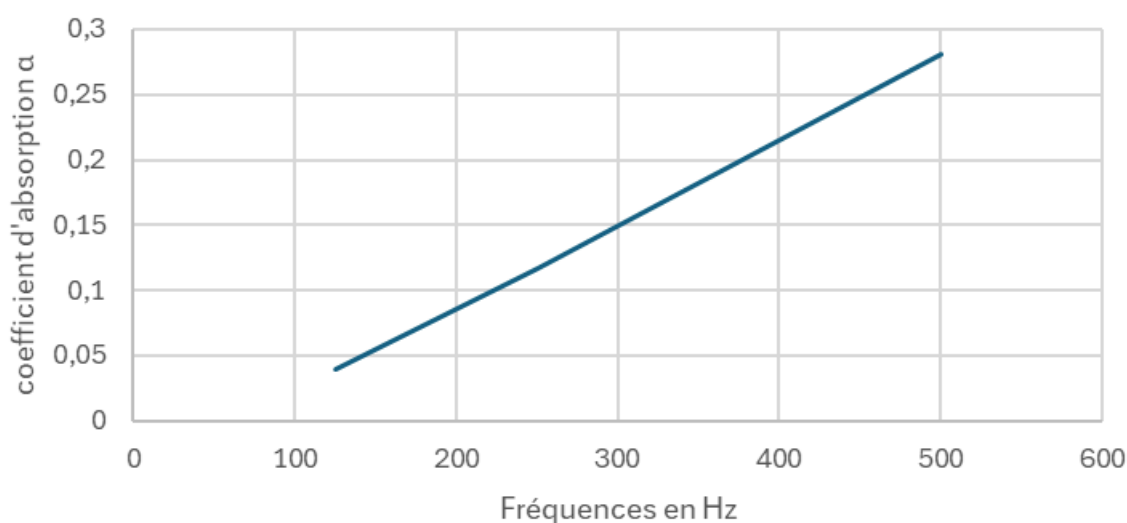
La laine de chanvre est un matériau biosourcé largement utilisé dans le domaine du bâtiment, notamment pour ses propriétés d'isolation thermique et acoustique. Sa structure fibreuse et poreuse lui confère une capacité intéressante à absorber les ondes sonores.

L'objectif de cette étude est de mesurer le coefficient d'absorption de la laine de chanvre en fonction de la fréquence, afin d'évaluer ses performances acoustiques et d'identifier les plages de fréquences pour lesquelles elle est la plus efficace.

1. Comportement en basses fréquences (125 – 500 Hz) — configuration Low

FREQ,	Alpha 1	Alpha 2	Alpha 3	Alpha 4	Alpha 5	Alpha moyen
125	0,03547567	0,03698737	0,0374504	0,04044164	0,04395814	0,038862645
250	0,11481791	0,11625552	0,11623202	0,11714242	0,11822615	0,116534806
500	0,28104574	0,28109707	0,281108	0,28046091	0,28048277	0,2808389

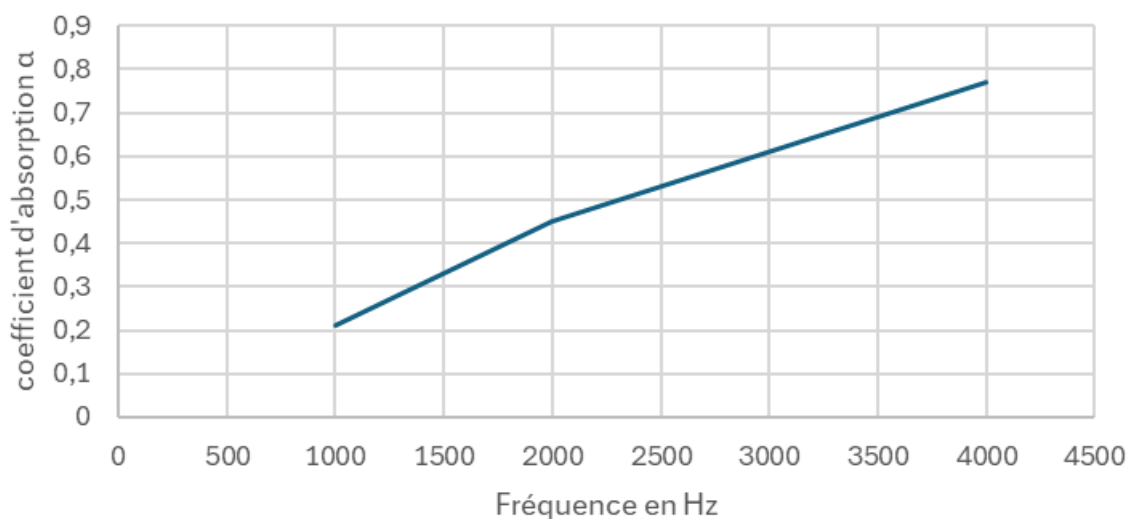
courbe de variation du coefficient d'absorption en
fonction des basses fréquences



2. Comportement en hautes fréquences (1000 – 4000 Hz) — configuration High

FREQ,	Alpha 1	Alpha 2	Alpha 3	Alpha 4	Alpha 5	Alpha moyen
1000	0,21159208	0,21282114	0,21284025	0,21237559	0,20980879	0,21188757
2000	0,44720289	0,44639106	0,44934519	0,447166	0,46046873	0,450114773
4000	0,67496447	0,79297398	0,79340778	0,79348131	0,79359564	0,769684634

Courbes de variation du coefficient d'absorption
en fonction des hautes fréquences



3. Interprétations des résultats

En basses fréquences, le coefficient d'absorption augmente progressivement avec la fréquence. Ce comportement s'explique par la grande longueur d'onde des basses fréquences, qui limite leur interaction avec la structure poreuse du matériau. Lorsque la fréquence augmente, les longueurs d'onde diminuent, ce qui permet une meilleure pénétration des ondes dans le matériau et favorise la dissipation de l'énergie acoustique. Ainsi, la laine de chanvre montre une efficacité croissante lorsque l'on se rapproche des fréquences

En hautes fréquences, on observe également une augmentation du coefficient d'absorption avec la fréquence. À ces fréquences, les ondes sonores interagissent davantage avec la structure fibreuse du matériau, ce qui entraîne une dissipation plus importante de l'énergie acoustique. La laine de chanvre apparaît donc particulièrement performante pour l'absorption des sons de fréquence

Le comportement observé est caractéristique des matériaux poreux, qui présentent généralement de meilleures performances d'absorption aux moyennes et hautes fréquences.

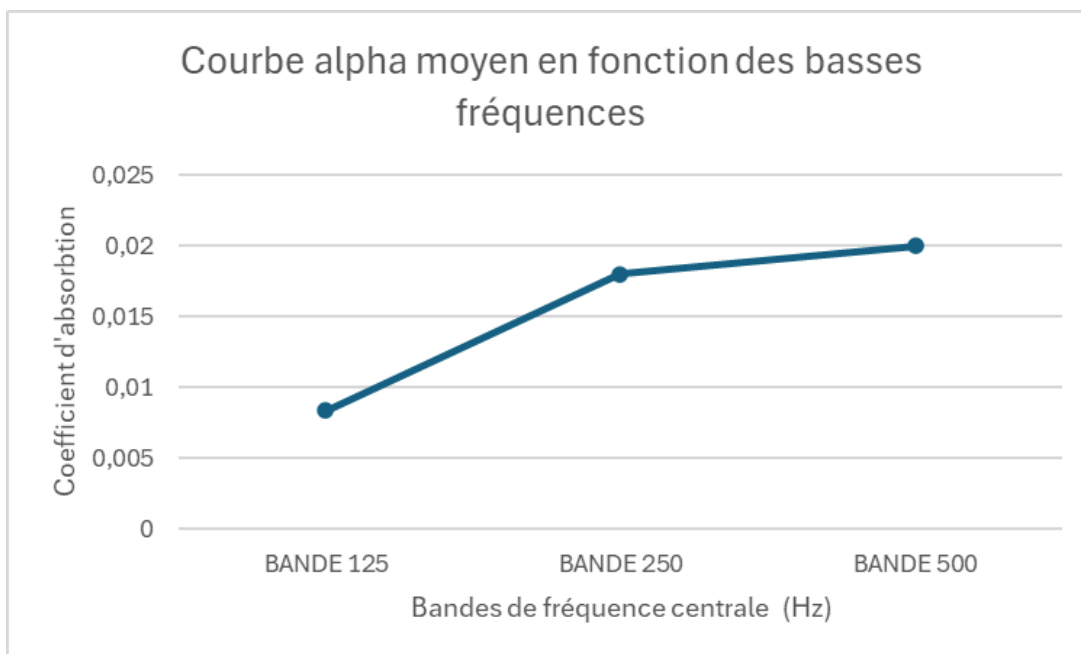
Matériau 3 – Revêtement élastique

Le revêtement élastique a en général un mauvais comportement acoustique quand il est utilisé seul. C'est un matériau lisse et non poreux, donc il va plutôt réfléchir le son au lieu de l'absorber. Il contribue légèrement à l'isolation acoustique et au contraire il peut même augmenter la réverbération dans une pièce. S'il recouvre un isolant, il peut réduire ses performances acoustiques en empêchant le son de pénétrer. Mais s'il est perforé ou très mince, il peut laisser passer le son et limiter cet effet négatif.

Les résultats ci-dessous le montre bien :

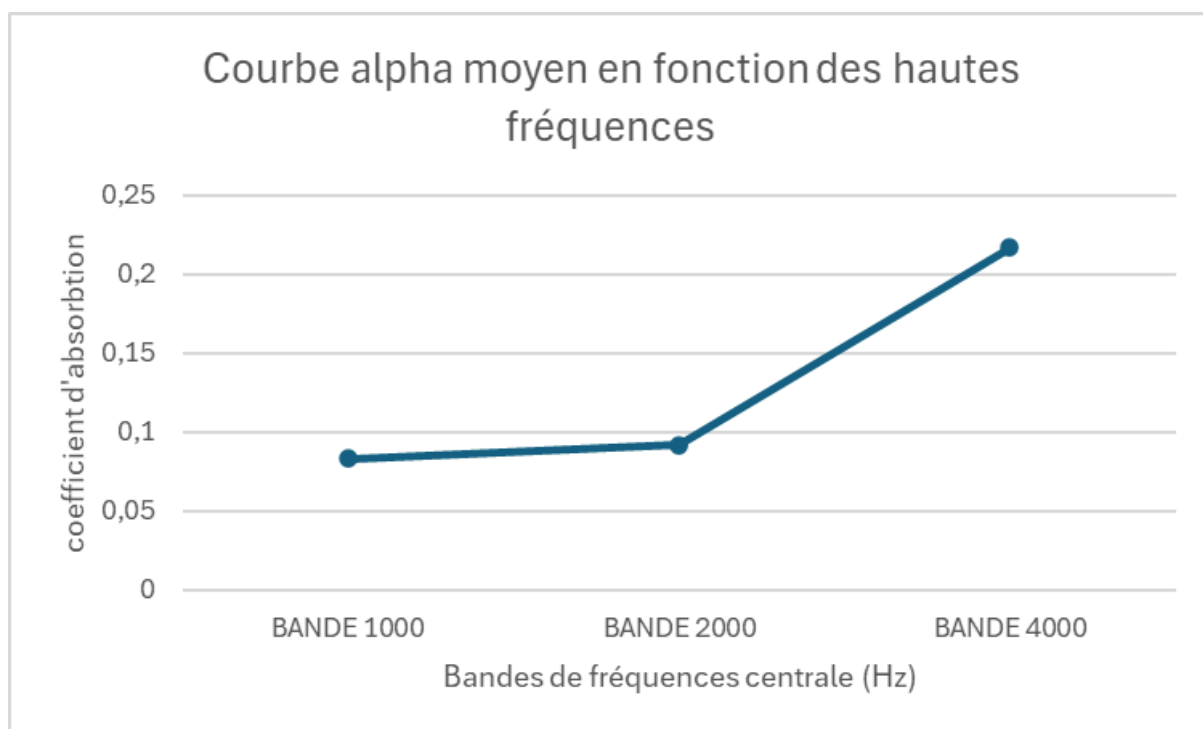
1. Comportement en basses fréquences (125 – 500 Hz) — configuration Low

Revêtement plastique - Basses fréquences (Low)						
FREQ,	Alpha 1	Alpha 2	Alpha 3	Alpha 4	Alpha 5	MOY ALPHA
BANDE 125	0,0125181	0,00657704	0,00842923	0,00680173	0,00742032	0,00834928
BANDE 250	0,02579941	0,01647008	0,01668281	0,01559812	0,01535098	0,01798028
BANDE 500	0,02259836	0,01963413	0,01958247	0,01900241	0,01922934	0,02000934



2. Comportement en hautes fréquences (1000 – 4000 Hz) — configuration High

Revêtement plastique - Hautes fréquences (High)						
FREQ,	Alpha 1	Alpha 2	Alpha 3	Alpha 4	Alpha 5	Alpha moyen
BANDE 1000	0,08586611	0,08339724	0,06475038	0,08752763	0,09315608	0,08293949
BANDE 2000	0,10003351	0,09546689	0,08484367	0,08725447	0,09004921	0,09152955
BANDE 4000	0,2162121	0,22577457	0,21313171	0,21482637	0,21314667	0,21661828



3. Interprétation des résultats

En basses fréquences, les valeurs d' α restent très faibles, toutes inférieures à 0,02. On note une progression prononcée de 125 à 250 Hz puis assez légère ensuite, pas surprenant venant d'un matériau à faible épaisseur qui devient progressivement plus réactif aux fréquences montantes.

En hautes fréquences c'est plutôt l'inverse, les valeurs d' α restent assez faibles, toutes inférieures à 0,21, mais on note une progression d'abord assez légère puis bien prononcée ensuite.

Pour que ce matériau soit plus efficace on pourrait l'associer à un isolant ou encore un autre matériau.

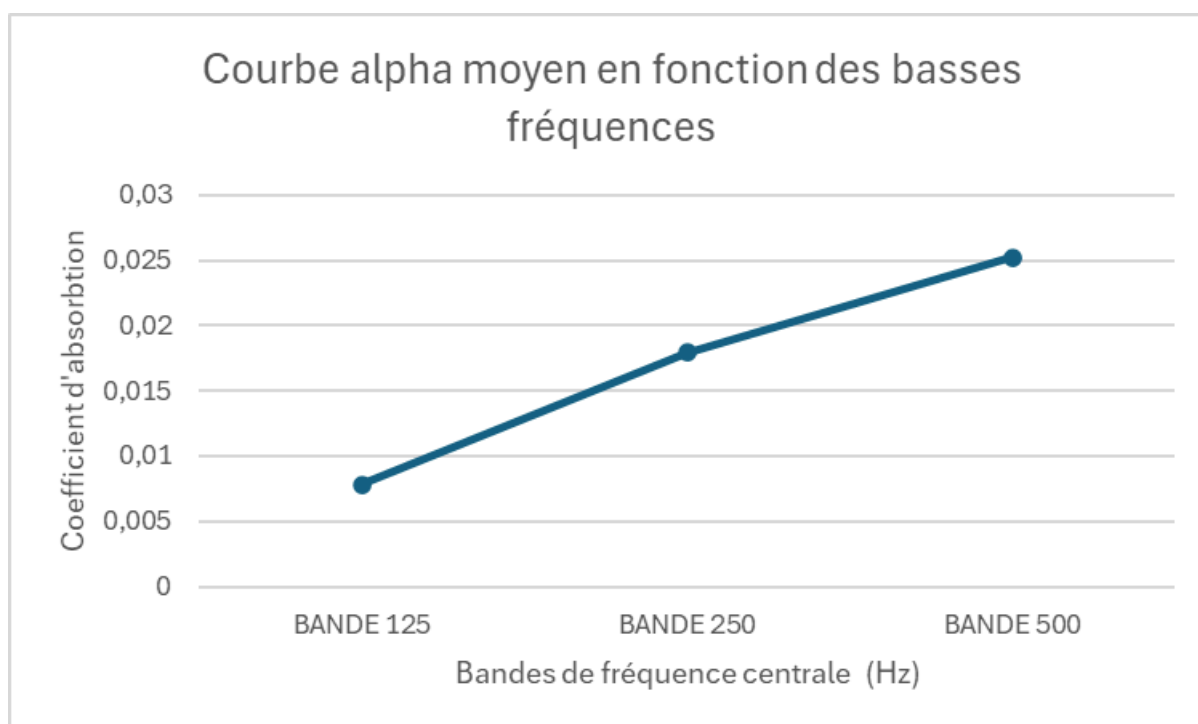
Matériau 4 – Contreplaqué

Le contreplaqué a un comportement acoustique plutôt réfléchissant car c'est un matériau rigide et pas très poreux. Il absorbe très peu le son, donc il ne réduit pas les échos dans une pièce. S'il est utilisé seul, il peut augmenter la réverbération. Mais s'il est associé à un isolant ou perforé, il peut participer à de bonnes performances acoustiques.

Les résultats ci dessous peuvent le prouver :

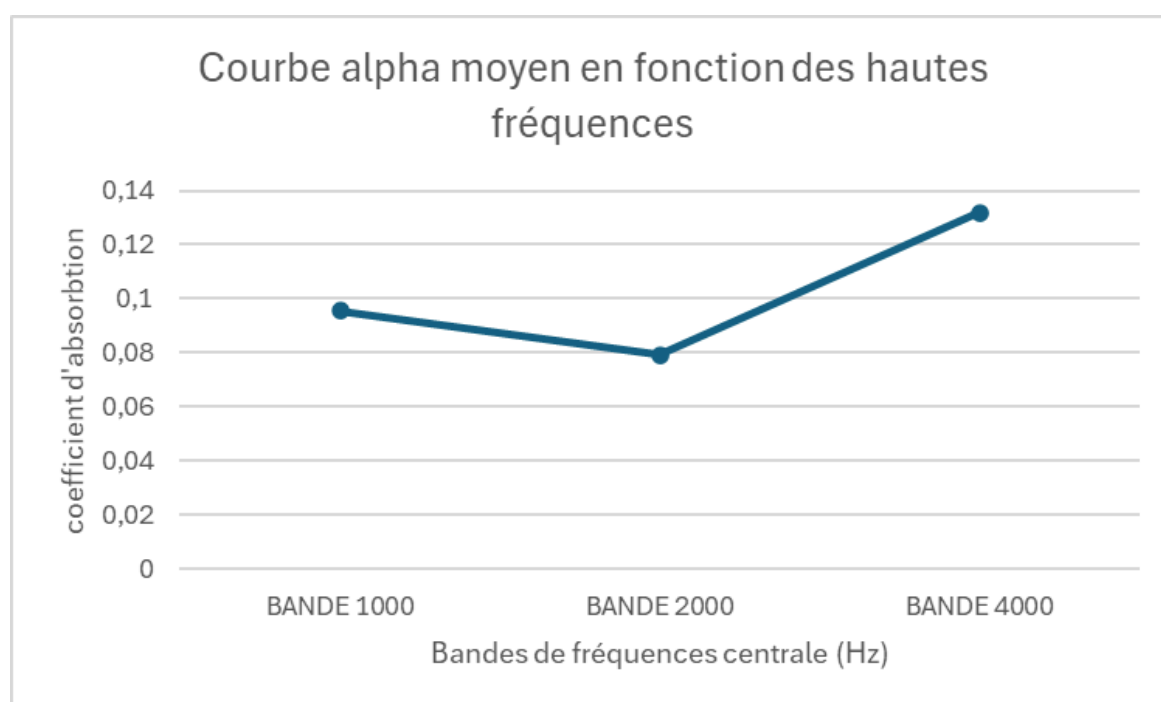
1. Comportement en basses fréquences (125 – 500 Hz) — configuration Low

Contreplaqué - Basses fréquences (Low)						
FREQ,	Alpha 1	Alpha 2	Alpha 3	Alpha 4	Alpha 5	Alpha moyen
BANDE 125	0,00837969	0,00778016	0,00734813	0,0084185	0,00727503	0,0078403
BANDE 250	0,01899309	0,01925914	0,01664255	0,01743493	0,01734136	0,01793421
BANDE 500	0,0253112	0,02548069	0,02468743	0,02483901	0,02569333	0,02520233



2. Comportement en hautes fréquences (1000 – 4000 Hz) — configuration High

Contreplaqué - Hautes fréquences (High)						
FREQ,	Alpha 1	Alpha 2	Alpha 3	Alpha 4	Alpha 5	ALPHA MOY
BANDE 1000	0,0979887	0,09470236	0,08996852	0,09664059	0,09829351	0,09551873
BANDE 2000	0,07654411	0,08275076	0,08235076	0,0740251	0,0798214	0,07909843
BANDE 4000	0,13232329	0,1372438	0,12825916	0,13256779	0,1287384	0,13182649



3. Interprétation des résultats

En basses fréquences, les valeurs d' α restent très faibles, toutes inférieures à 0,02 mais on note une progression très régulière et linéaire sur l'ensemble des bandes de fréquences.

En revanche, en hautes fréquences, le contreplaqué présente une absorption faible au niveau de la bande de fréquence 2000 Hz, l'absorption est légèrement plus élevée sur la bande de fréquence précédente à 1000 Hz puis elle remonte assez fortement au niveau des 4000 Hz. C'est un comportement peu fréquent, ce matériau mériterait aussi d'être associé à un isolant par exemple.

Matériau 5 – Tapisserie acoustique

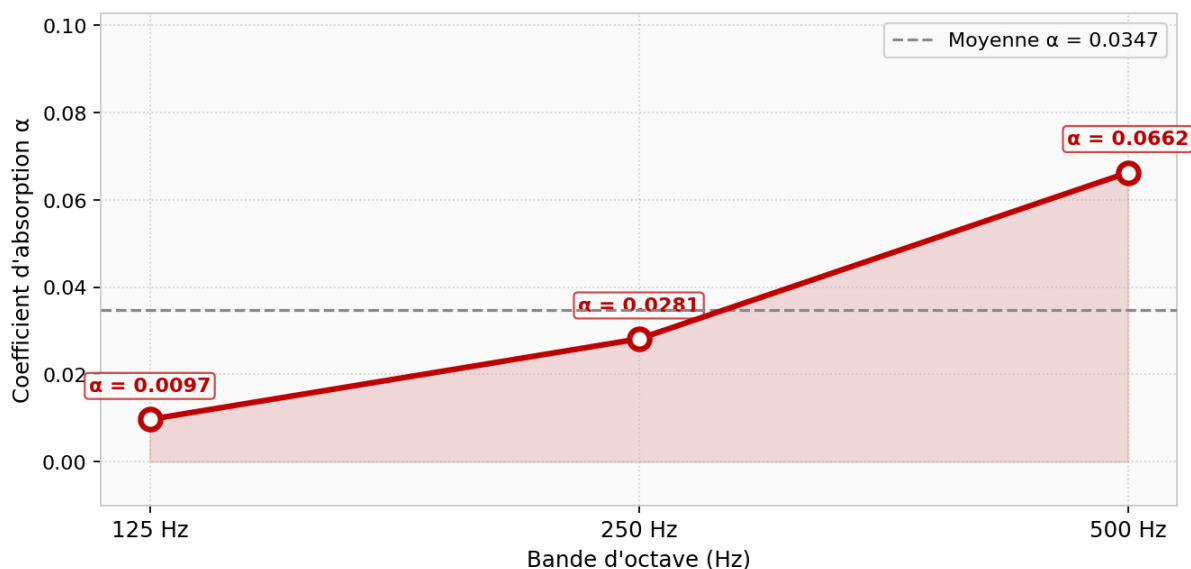
La tapisserie acoustique est un absorbant poreux fibreux. Son mécanisme d'absorption repose sur la conversion de l'énergie cinétique des molécules d'air en chaleur par frottement visqueux dans la structure poreuse du matériau. Son efficacité est gouvernée principalement par deux paramètres : la résistivité au passage de l'air et l'épaisseur du matériau par rapport à la longueur d'onde incidente.

1. Comportement en basses fréquences (125 – 500 Hz) — configuration Low

La tapisserie acoustique est inefficace en basses fréquences ($\alpha_{\text{moy}} = 0,035$). Ce résultat est attendu et typique des matériaux poreux minces. Il ne s'agit pas d'un défaut du matériau, mais d'une limite physique inhérente à ce type d'absorbant.

TAPISSERIE ACOUSTIQUE – Basses Fréquences (Low)						
Fréquence (Hz)	Alpha 1	Alpha 2	Alpha 3	Alpha 4	Alpha 5	$\alpha_{\text{moy_Low_M5}}$
125 Hz	0,020749	0,006927	0,007688	0,005813	0,007159	0,009667
250 Hz	0,043081	0,025957	0,027462	0,021627	0,022413	0,028108
500 Hz	0,068472	0,065436	0,066074	0,065471	0,065647	0,066220

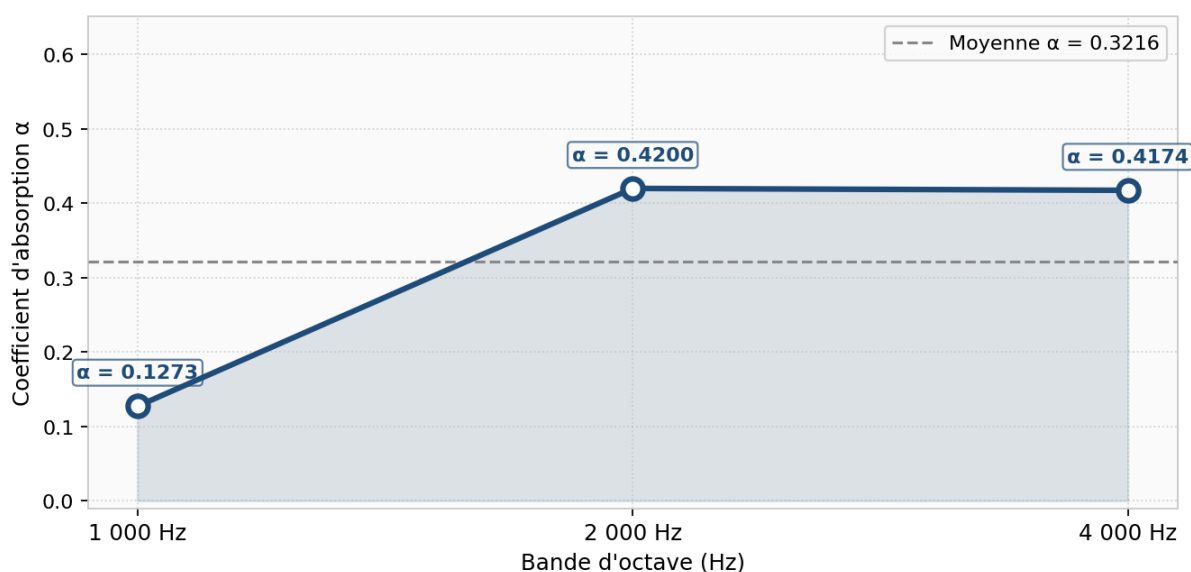
Tapisserie acoustique (M5) - Basses fréquences



2. Comportement en hautes fréquences (1000 – 4000 Hz) — configuration High

La tapisserie acoustique est un absorbant efficace dans la gamme 2 000 – 4 000 Hz avec $\alpha \approx 0,42$. Son spectre est typique d'un matériau poreux mince à résistivité modérée. Elle traite correctement les fréquences consonantiques de la voix humaine et les réflexions aiguës.

Tapisserie acoustique (M5) - Hautes fréquences

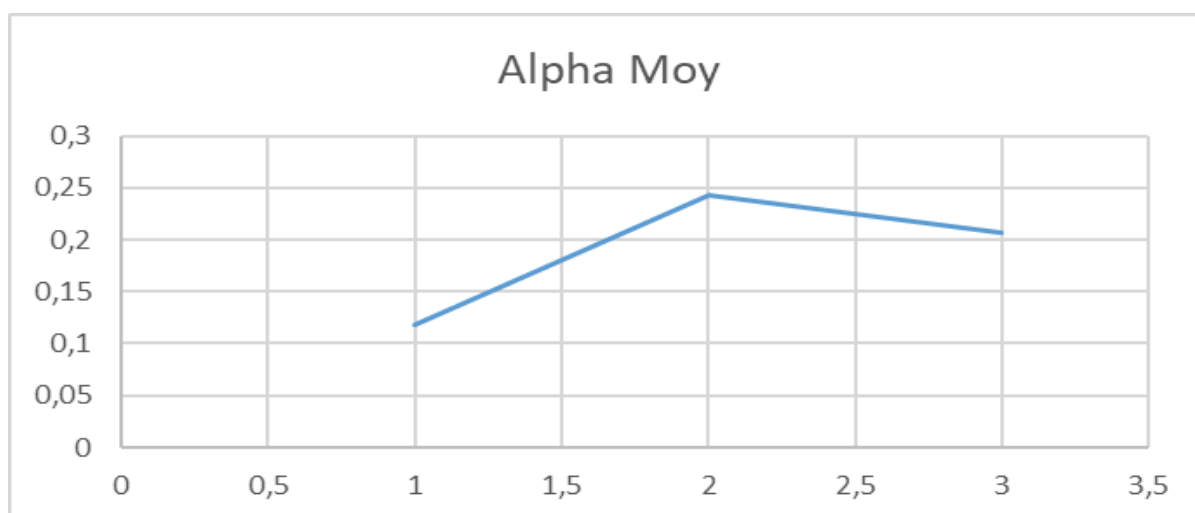


TAPISSERIE ACOUSTIQUE– Hautes Fréquences (High)

Fréquence (Hz)	Alpha 1	Alpha 2	Alpha 3	Alpha 4	Alpha 5	$\alpha_{\text{moy_High_M5}}$
1 000 Hz	0,126637	0,128161	0,129297	0,125622	0,126678	0,127279
2 000 Hz	0,533168	0,387231	0,392537	0,392235	0,394735	0,419981
4 000 Hz	0,394452	0,419824	0,424417	0,422995	0,425449	0,417428

Matériaux 6 f1 – tapis de souris côté plastifié**1. Comportement en hautes fréquences (1000 – 4000 Hz) — configuration High**

High						
FREQ,	Alpha 1	Alpha 2	Alpha 3	Alpha 4	Alpha 5	Alpha Moy
bande 1000	0,11820805	0,11727108	0,11533668	0,13348614	0,10835523	0,11853144
bande 2000	0,24412521	0,24484558	0,24600023	0,24044722	0,23678057	0,24243976
bande 4000	0,21020782	0,21055697	0,20955233	0,2029094	0,20312009	0,20726932

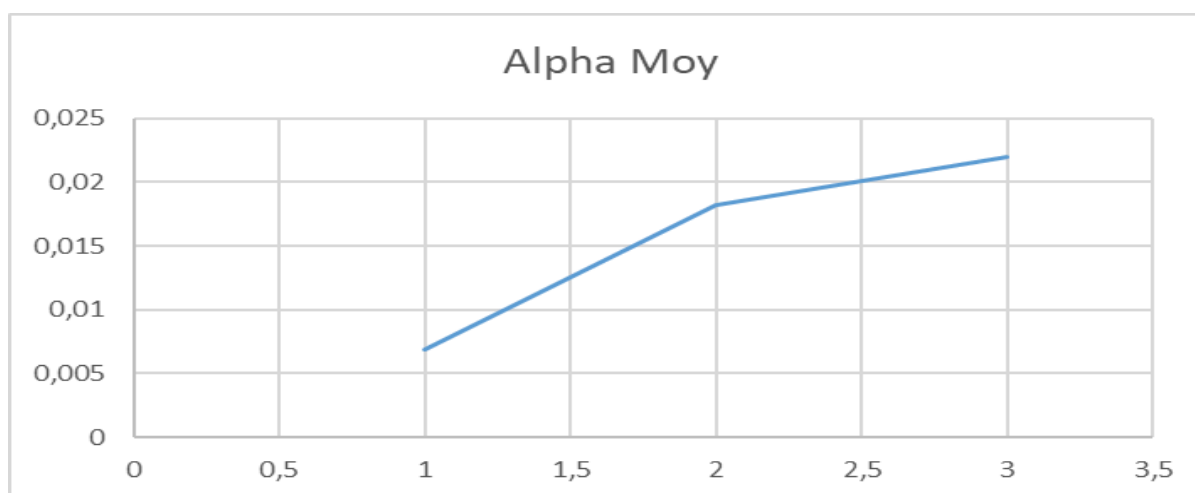


Analyse de résultats:

Le côté plastifié présente une absorption faible à 1000 Hz et à 4000 Hz, avec un pic notable à 2000 Hz ($\alpha \approx 0,42$). Ce comportement en "cloche" est inhabituel pour une surface rigide et pourrait s'expliquer par une résonance mécanique de la structure à cette fréquence. Globalement, ce matériau reste un absorbant médiocre sur la plage des hautes fréquences, avec une légère efficacité concentrée autour de 2000 Hz.

2. Comportement en basses fréquences (125 – 500 Hz) — configuration Low

Low						
FREQ,	Alpha 1	Alpha 2	Alpha 3	Alpha 4	Alpha 5	Alpha Moy
bande 125	0,00740167	0,00590347	0,00651908	0,00581811	0,008989	0,00692626
bande 250	0,01754844	0,018686	0,01809116	0,01858992	0,0181340 2	0,01820991
bande 500	0,02233851	0,02245693	0,0215703	0,02171485	0,0216856 3	0,02195325



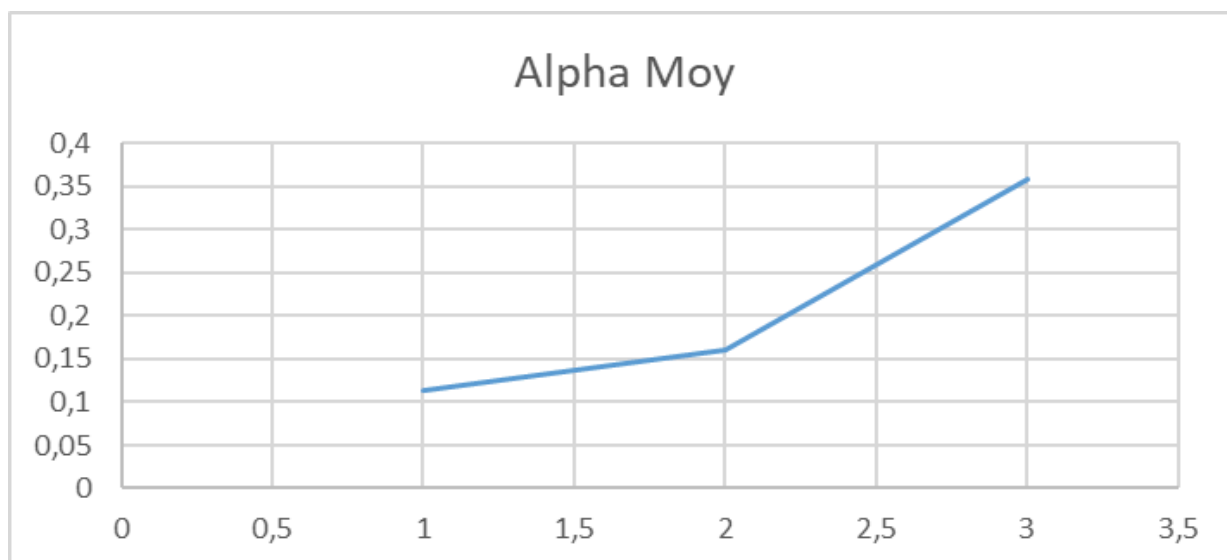
Analyse de résultats:

En basses fréquences, les valeurs d' α restent très faibles, toutes inférieures à 0,22. On note une progression régulière de 125 à 500 Hz, typique des matériaux à faible épaisseur qui deviennent progressivement plus réactifs aux fréquences montantes. La reproductibilité des essais est bonne, à l'exception d'une légère valeur aberrante à 125 Hz (essai 5 : $\alpha \approx 0,009$). Globalement, le côté plastifié est quasiment non absorbant en basses fréquences.

Matériaux 6 f2 – Tapis de souris côté mousse

1. Comportement en hautes fréquences (1000 – 4000 Hz) — configuration High

High						
FREQ,	Alpha 1	Alpha 2	Alpha 3	Alpha 4	Alpha 5	Alpha Moy
bande 1000	0,11570 542	0,11132 993	0,11071 841	0,121450 53	0,1129275 6	0,11442637
bande 2000	0,15940 614	0,15793 627	0,16012 496	0,164963 87	0,1643718 2	0,16136061
bande 4000	0,36595 328	0,35809 045	0,35741 927	0,358921 18	0,3561804 6	0,35931293

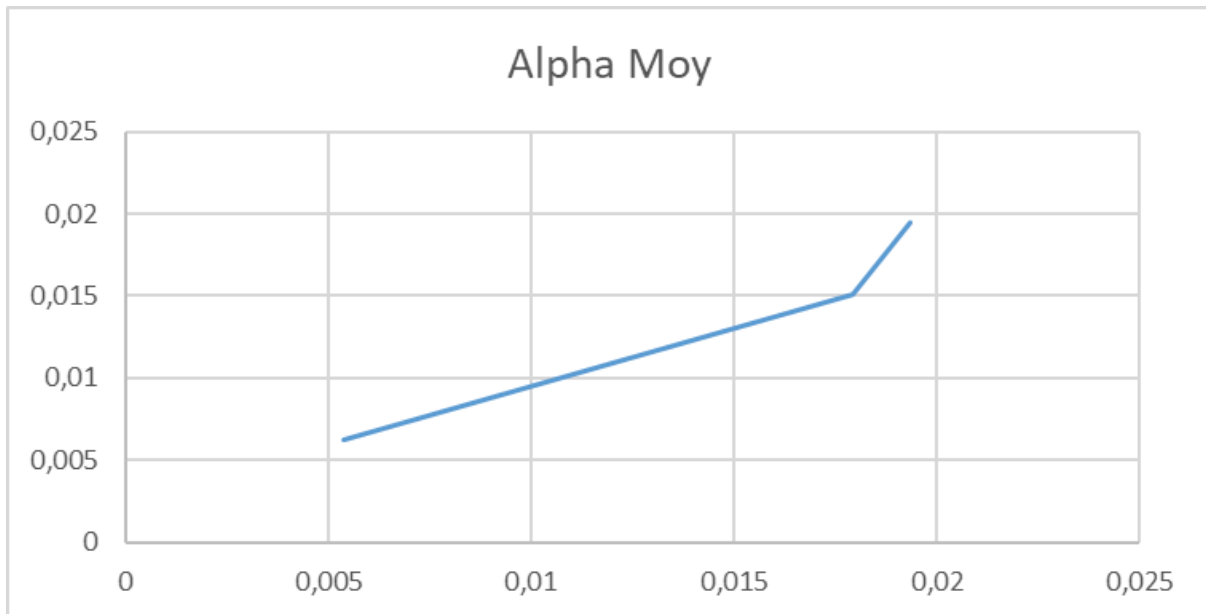


Analyse de résultats :

Le côté mousse du tapis de souris montre une absorption très faible à 1000 Hz ($\alpha \approx 0,14$), mais augmente fortement et de manière stable à partir de 2000 Hz ($\alpha \approx 0,61$). Ce comportement est typique d'un matériau souple : la mousse devient efficace uniquement quand la longueur d'onde sonore est comparable à son épaisseur. Globalement, ce matériau est un bon absorbant dans les hautes fréquences, mais inefficace en dessous de 1000 Hz.

2. Comportement en basses fréquences (125 – 500 Hz) — configuration Low

Low						
FREQ,	Alpha 1	Alpha 2	Alpha 3	Alpha4	Alpha 5	Alpha Moy
bande 125	0,00536893	0,00802758	0,00615504	0,00572161	0,00611803	0,00627824
bande 250	0,01793736	0,0147246	0,01408015	0,01419024	0,01465398	0,01511727
bande 500	0,01933519	0,01930104	0,01943758	0,01955956	0,01985224	0,01949712



Analyse de résultats :

En basses fréquences, le côté mousse est très peu absorbant, avec des valeurs d' α inférieures à 0,20 sur toute la plage. On observe une légère progression de 125 à 500 Hz, cohérente avec le comportement habituel des matériaux poreux, mais les niveaux restent insuffisants pour parler d'absorption efficace. Les mesures sont très reproductibles entre les 5 essais. Globalement, ce matériau est quasiment transparent acoustiquement en basses

fréquences.

Matériau 7 – Résonateur de Helmholtz à col rectangulaire

Le résonateur de Helmholtz est un absorbant résonant. Son principe repose sur l'oscillation de la masse d'air contenue dans le col (ouverture) en réaction à la compressibilité du volume d'air emprisonné dans la cavité. Le système se comporte comme un oscillateur harmonique masse-ressort dont la fréquence propre f_0 est donnée par :

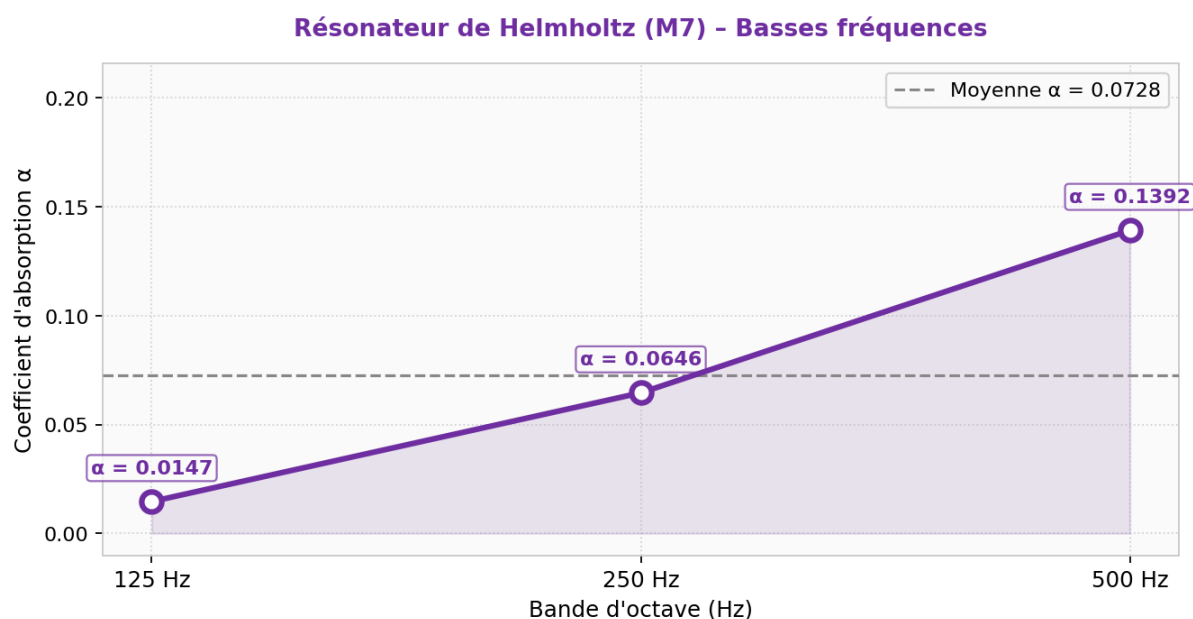
$$f_0 = (c / 2\pi) \times \sqrt{(S / (V \times L_{eff}))} \text{ avec } L_{eff} = L_{col} + 2 \times 0,85 \times \sqrt{S_{col}}$$

où S est la section du col, V le volume de la cavité, la longueur du col, et c la célérité du son (340 m/s). L'absorption maximale est atteinte à f_0 et dépend des pertes visco thermiques dans le col.

Dans notre cas, le col est de section rectangulaire, ce qui modifie légèrement L_{eff} mais ne change pas la nature du phénomène physique.

Sa densité est de 0,365 kg/m³

1. Comportement mesuré en basses fréquences (125 – 500 Hz)



RÉSONATEUR DE HELMHOLTZ À COL RECTANGULAIRE – Basses Fréquences (Low) [seules données disponibles]

Fréquence (Hz)	Alpha 1	Alpha 2	Alpha 3	Alpha 4	Alpha 5	$\alpha_{\text{moy_Low_M7}}$
125 Hz	0,015598	0,015829	0,015860	0,013007	0,013038	0,014667
250 Hz	0,065540	0,064294	0,064331	0,064684	0,064112	0,064592
500 Hz	0,139468	0,139354	0,139558	0,138254	0,139428	0,139212

Remarque : La plage mesurée (125–500 Hz) ne couvre probablement pas encore le pic d'absorption complet du résonateur. Si les mesures avaient été réalisées jusqu'à 1 000 Hz, on s'attendrait à observer un maximum prononcé suivi d'une chute rapide.

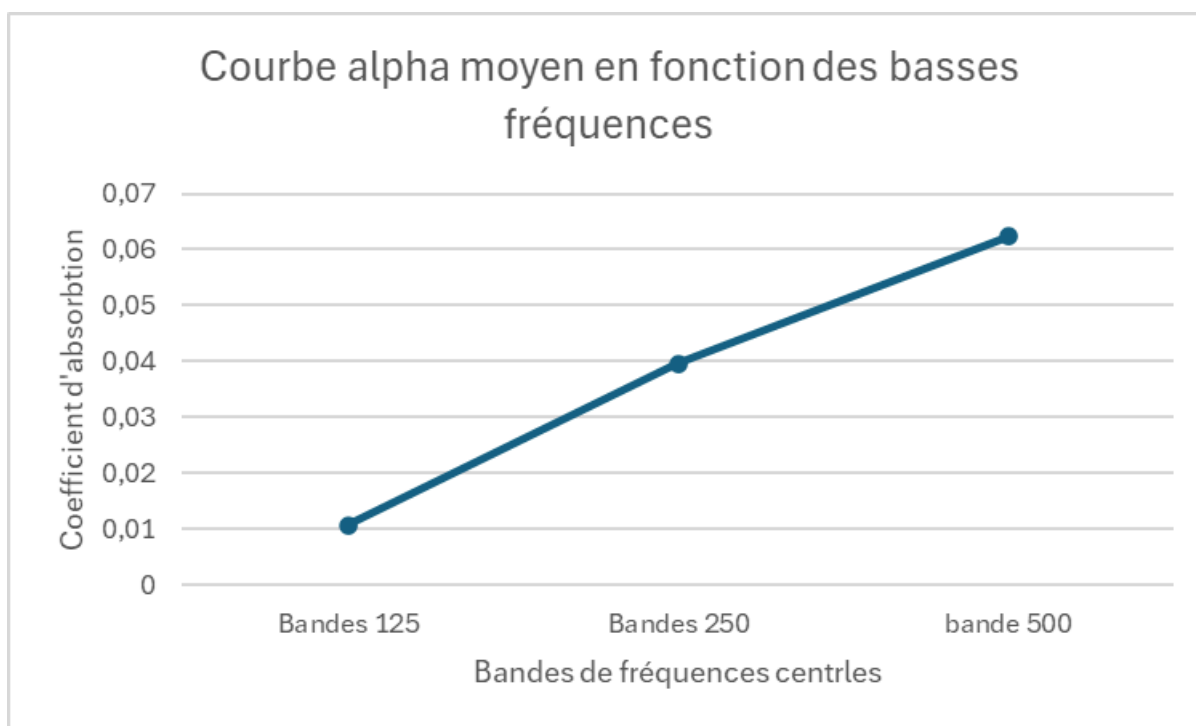
Matériau 8 – Résonateur Helmholtz panneau perforé

Le résonateur de Helmholtz à panneau perforé est un dispositif acoustique qui permet d'absorber certaines fréquences sonores, notamment dans les basses fréquences. Il est composé d'un panneau percé de petits trous placés devant une cavité d'air. Ce système permet de transformer l'énergie sonore en chaleur, ce qui réduit le bruit et les résonances. Il est souvent utilisé dans les salles de spectacle, bureaux et studios pour améliorer l'acoustique.

Sa densité est de $0,257 \text{ kg/m}^2$

1. Comportement en basses fréquences (125 – 500 Hz)

FREQ,	Alpha 1	Alpha 2	Alpha 3	Alpha 4	Alpha 5	Alpha_moy_8
Bandes 125	0,0112539	0,01219187	0,00923895	0,01041014	0,01073312	0,0107656
Bandes 250	0,03982587	0,04002458	0,03933275	0,03946068	0,03918479	0,03956573
bande 500	0,06244312	0,06242302	0,06225694	0,06229238	0,0624864	0,06238037



2. Interprétation des résultats

On remarque, qu'en basses fréquences, les valeurs d' α restent très faibles, toutes inférieures à 0,07 mais on note une progression assez régulière et linéaire sur l'ensemble des bandes de fréquences avec une pente assez faible. On peut donc dire que ce matériau n'est pas très efficace pour absorber le son. Mais il serait sûrement plus efficace avec un isolant qui permettrait de d'absorber le son à travers les petits trous.

Matériau 9 – Résonateur de Helmholtz à fente

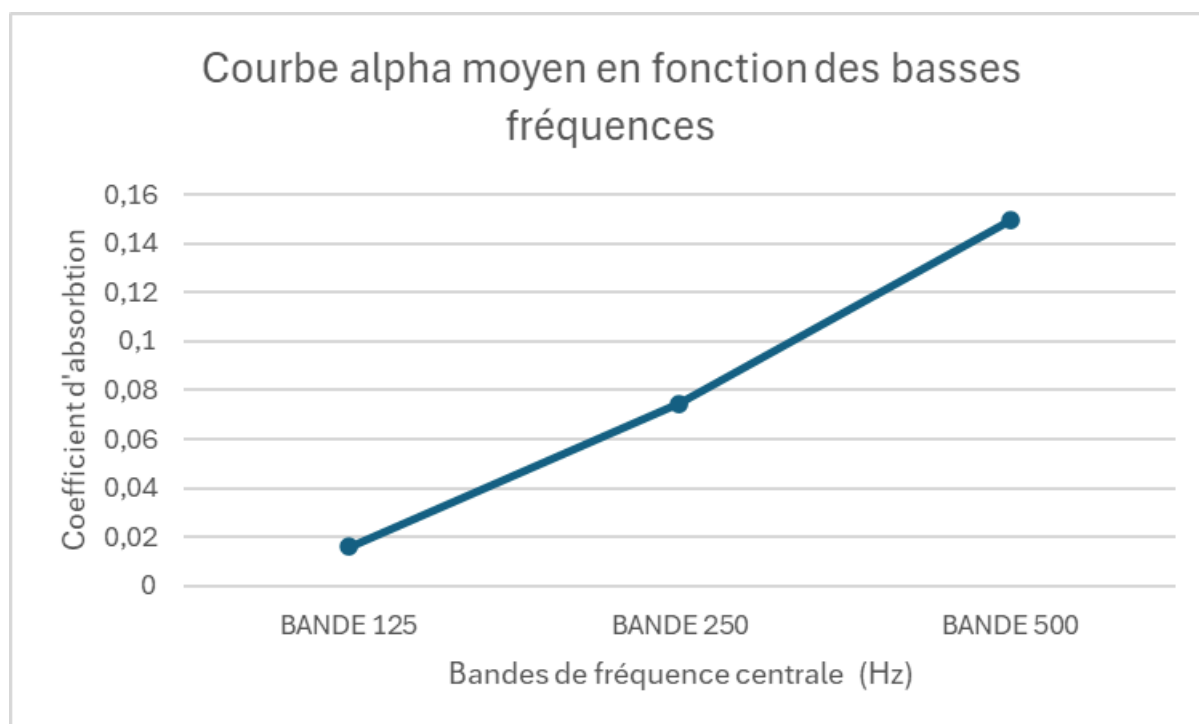
Le résonateur de Helmholtz à fente est constitué de plusieurs cavités fermées reliées à l'extérieur par des fentes étroites. L'air dans les fentes et les cavités entre en vibration, ce qui permet de propager l'énergie du son. C'est un dispositif acoustique utilisé pour absorber des fréquences sonores précises, surtout dans les basses fréquences, c'est pour cela que nous avons pris des mesures que pour ces fréquences.

On peut le constater sur les résultats ci dessous :

Sa densité est de 0,318 kg/m²

1. Comportement en basses fréquences (125 – 500 Hz)

Résonateur de Helmholtz à fente - Basses fréquences (Low)						
FREQ,	Alpha 1	Alpha 2	Alpha 3	Alpha 4	Alpha 5	ALPHA MOY
BANDE 125	0,01528682	0,01656627	0,01501716	0,01690011	0,01653994	0,01606206
BANDE 250	0,07503079	0,07418833	0,07437360	0,07427300	0,07446121	0,07446539
BANDE 500	0,14952901	0,14939192	0,14951111	0,14965520	0,14960097	0,14953764



2. Interprétation des résultats

Ici, en basses fréquences, les valeurs d' α restent assez correctes, toutes supérieures à 0,015 et on note aussi ici une progression très régulière et linéaire sur l'ensemble des bandes de fréquences avec une pente assez élevée. On peut donc dire que ce matériau est plutôt efficace dans les basses fréquences pour absorber le son.

IV. Conclusion

Le bruit représente une nuisance importante dans notre quotidien, qu'il soit lié aux activités humaines, à la circulation ou à l'environnement intérieur des bâtiments. L'un des moyens les plus efficaces pour limiter ce bruit et améliorer le confort acoustique consiste à utiliser des matériaux absorbants appropriés. Le coefficient d'absorption acoustique α permet de quantifier cette capacité : un matériau avec α proche de 1 absorbe efficacement l'énergie sonore, tandis qu'un matériau avec α proche de 0 la réfléchit presque entièrement.

Dans le cadre de ce TP, nous avons mesuré le coefficient d'absorption de dix matériaux différents, sur des bandes de fréquences allant des basses aux hautes fréquences. L'analyse de ces résultats montre des tendances claires sur le comportement acoustique de chaque matériau.

Matériaux absorbants et tendances générales

- Dalle de faux plafond : Les mesures indiquent une augmentation globale du coefficient d'absorption avec la fréquence. En basses fréquences (125–500 Hz), α passe de 0,016 à 0,323, montrant une absorption modérée. En hautes fréquences (100–4000 Hz), α augmente plus fortement, atteignant 0,631 à 4000 Hz. Cela montre que la dalle est plus efficace pour les sons aigus, mais moins performante dans les graves, ce qui est typique des matériaux rigides ou denses.
- Laine de chanvre : Ce matériau se distingue par une absorption plus homogène et plus élevée que la dalle de faux plafond sur toutes les fréquences. Les basses fréquences présentent α de 0,039 à 0,281, tandis que les hautes fréquences vont de 0,212 à 0,770. La laine de chanvre est donc très performante sur les sons aigus et modérément efficace sur les graves, ce qui en fait un excellent choix pour des traitements acoustiques polyvalents.
- Revêtement élastique : Les valeurs mesurées montrent une absorption très faible en basses fréquences ($\alpha < 0,02$) et une augmentation progressive en hautes fréquences (jusqu'à 0,217). Ce matériau est peu absorbant sur les graves, mais il peut contribuer à atténuer partiellement les sons moyens et aigus.
- Contreplaqué : Les mesures indiquent une absorption faible sur toutes les fréquences, avec α ne dépassant pas 0,132. Le contreplaqué est donc principalement réfléchissant, ce qui est attendu pour un matériau rigide et dense.
- Tapisserie acoustique : Les résultats montrent une absorption faible en basses fréquences ($\alpha < 0,07$), mais une forte absorption en hautes fréquences ($\alpha \approx 0,42$). Ce type de matériau est donc idéal pour traiter les sons aigus, mais peu efficace pour les graves.

- Tapis de souris (côté mousse et côté plastifié) : Le côté mousse présente une absorption modérée à basse fréquence ($\alpha \approx 0,114-0,359$) mais très faible en hautes fréquences ($\alpha < 0,02$), alors que le côté plastifié est presque totalement réfléchissant sur les hautes fréquences ($\alpha < 0,022$) et offre un peu plus d'absorption sur les basses. Ces mesures confirment que les mousses souples absorbent mieux que les surfaces lisses et rigides.
- Résonateurs de Helmholtz : Tous les types étudiés (col rectangulaire, panneau perforé, fente) montrent une absorption faible en basses fréquences, mais leur efficacité peut être ciblée sur certaines fréquences selon la géométrie et le volume d'air. Les α varient entre 0,011 et 0,150 pour les basses fréquences, ce qui confirme que ces dispositifs sont spécialisés pour certaines fréquences résonantes et sont moins polyvalents que des matériaux fibreux comme la laine de chanvre.

Comparaison entre matériaux

- Matériaux les plus absorbants : La **laine de chanvre** et la **dalle de faux plafond** se distinguent comme les plus efficaces, surtout sur les hautes fréquences. La laine de chanvre est plus performante sur toutes les bandes, ce qui en fait le meilleur choix pour un traitement acoustique global.
- Matériaux les moins absorbants : Le contreplaqué, le revêtement élastique, et le côté plastifié du tapis de souris présentent les coefficients les plus faibles, indiquant qu'ils réfléchissent la majorité de l'énergie sonore.
- Influence de la fréquence : La majorité des matériaux montre une absorption croissante avec la fréquence, ce qui est cohérent avec les propriétés des matériaux rigides versus poreux. Les matériaux denses ou lisses sont moins efficaces pour les basses fréquences, alors que les matériaux fibreux ou poreux absorbent mieux les sons moyens et aigus.

Application pratique et réflexion

L'étude de ces matériaux montre qu'il est essentiel de combiner différents types de matériaux pour obtenir un traitement acoustique efficace sur toutes les fréquences. Par exemple, associer un matériau absorbant les graves (laine de chanvre) avec un matériau efficace sur les aigus (tapisserie acoustique ou dalle de faux plafond) permettrait un confort optimal. Cette observation concorde avec les calculs théoriques basés sur l'absorption individuelle de chaque matériau, où le couplage de matériaux améliore l'absorption globale par bande de fréquence.

En conclusion, ce TP a permis de relier la théorie à la pratique : mesurer le coefficient d'absorption fournit des informations précieuses pour le choix des matériaux en acoustique du bâtiment. La comparaison des résultats expérimentaux montre l'importance

de bien connaître les caractéristiques propres à chaque matériau et la nécessité de les combiner intelligemment pour atteindre un confort acoustique optimal. La manipulation du tube de Kundt et l'analyse des résultats ont également renforcé notre compréhension de l'interaction entre fréquence, densité, structure du matériau et capacité d'absorption.